

Дата выпуска готовой  
спецификации 24-авг-1997

Дата редакции 24-мар-2024

Номер редакции 2

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Описание продукта:   | <b>Vanadium(V) oxide</b> |
| Cat No. :            | <b>W00208</b>            |
| Синонимы             | Vanadium pentoxide       |
| Инв. №               | 023-001-00-8             |
| № CAS                | 1314-62-1                |
| № EC                 | 215-239-8                |
| Молекулярная формула | O5 V2                    |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Опасности для здоровья

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Острая пероральная токсичность                                               | Категория 3 (H301)   |
| Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман                               | Категория 2 (H330)   |
| Мутагенность зародышевых клеток                                              | Категория 2 (H341)   |
| Канцерогенность                                                              | Категория 1B (H350)  |
| Репродуктивная токсичность                                                   | Категория 2 (H361fd) |
| Воздействие на лактацию или через нее                                        | (H362)               |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335)   |
| Системная токсичность на орган-мишень - (повторное действие)                 | Категория 1 (H372)   |

#### Опасности для окружающей среды

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Хроническая токсичность для водной среды | Категория 2 (H411) |
|------------------------------------------|--------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

- H301 - Токсично при проглатывании
- H330 - Смертельно при вдыхании
- H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
- H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты
- H350 - Может вызывать раковые заболевания
- H361fd - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению.
- Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка
- H362 - Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании
- H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия
- H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

- P264 - После работы тщательно вымыть лицо, руки и все открытые участки кожи
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту
- P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

### 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | 1314-62-1 | EEC No. 215-239-8 | >95             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>Lact. (H362)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Компонент           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Диванадий пентоксид | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                 | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Попадание в глаза                  | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут.                                                                                                                                                                     |
| Попадание на кожу                  | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении пероральным путем   | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| При отравлении ингаляционным путем | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

Требуется немедленная медицинская помощь.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не горит.

#### **Опасные продукты сгорания**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Обеспечить достаточную вентиляцию. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убраться в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать образования пыли. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Хранить под замком.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент           | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                 | Франция                                       | Бельгия                            | Испания                                        |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид |                  | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент           | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                    | Португалия                          | Нидерланды                                                                    | Финляндия                              |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Диванадий пентоксид |        | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

| Компонент           | Австрия                                                                                  | Дания                                                                           | Швейцария                                                                        | Польша                                  | Норвегия |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Диванадий пентоксид | MAK-KZGW: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |          |

| Компонент           | Болгария                    | Хорватия                                  | Ирландия                                                                                          | Кипр | Чешская Республика                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust and fume<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Компонент           | Эстония                                                                                                             | Gibraltar | Греция                                                    | Венгрия                                                                                      | Исландия                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust V<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. V respirable dust |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK V<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK V | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. V dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> V dust, fume, and powder |

| Компонент           | Латвия                     | Литва                                                                                                         | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction V<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD V |            |        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент           | Россия                                                   | Словацкая Республика                                                                             | Словения                                                                                                                                                                                                                                         | Швеция                                                                                          | Турция |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Диванадий пентоксид | MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>TWA: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction<br>STEL: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Binding STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter V<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. V NGV |        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент           | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                              | Испания                                            | Германия |
|---------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Диванадий пентоксид |                  |                | Vanadium: 0.05 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek | Vanadium: 50 µg/g Creatinine urine end of workweek |          |

| Компонент           | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика                                                                                                                                | Люксембург | Турция |
|---------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Диванадий пентоксид |           |        | Vanadium: 50 µg/g creatinine urine after all work shifts for long-term exposure<br>Vanadium: 50 µg/g creatinine urine end of exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                               | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид<br>1314-62-1 (>95 ) | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>          |                                          | DNEL = 0.14mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>                    |

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                               | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков         | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Диванадий пентоксид<br>1314-62-1 (>95 ) | PNEC = 17.1µg/L | PNEC = 538mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 6.93µg/L     | PNEC = 450µg/L                             | PNEC = 7.2mg/kg<br>soil dw    |

| Component                               | Морская вода   | Морская вода<br>осадков       | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка           | Воздух |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| Диванадий пентоксид<br>1314-62-1 (>95 ) | PNEC = 2.5µg/L | PNEC = 79mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC =<br>0.167mg/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

##### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток                                   | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

##### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

##### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться                                                                                                                                                                                          |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143                                                    |
| Мелкие / Лаборатория использования                      | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей среды                         | Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.                                                                                                                                                                                                               |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество |                                |
| Внешний вид                                | Янтарный                      |                                |
| Запах                                      | Без запаха                    |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 690 °C / 1274 °F              |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 1750 °C / 3182 °F             |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует        | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура разложения                     | 1750 °C                       |                                |
| pH                                         | 4                             | (5 %)                          |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | 8 g/L                         |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Давление пара                              | 0.0443 hPa @ 700 °C           |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 3.350                         |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | O5 V2                          |
| Молекулярный вес     | 181.88                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

## 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

## 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Горючий материал.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные кислоты. Восстановитель.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

Категория 3

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

Категория 2

ингаляционным путем

| Компонент           | LD50 перорально                                                                                              | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | 474 mg/kg ( Rat, male )<br>467 mg/kg ( Rat, female )<br>314 mg/kg ( Rat, male )<br>221 mg/kg ( Rat, female ) | LD50 > 2500 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 4.4 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 2.21 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Компонент           | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Диванадий пентоксид | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Категория 2

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

(F) канцерогенность;

Категория 1B

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент           | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|---------------------|----|----|----------|----------|
| Диванадий пентоксид |    |    |          | Group 2B |

(г) репродуктивной токсичности;

Категория 2

(H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Органы дыхания.

(I) STOT-многократном воздействии;

Категория 1

Органы-мишени

Органы дыхания.

(j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

разлагаемость

Не относится к неорганическим веществам.

Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСoБ

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2862

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

VANADIUM PENTOXIDE

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

14.4. Группа упаковки

III

### ADR

14.1. Номер ООН

UN2862

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

VANADIUM PENTOXIDE

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

6.1

14.4. Группа упаковки

III

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

## IATA

|                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                                                                            | UN2862                                                                                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН                                              | VANADIUM PENTOXIDE                                                                                            |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке                                              | 6.1                                                                                                           |
| 14.4. Группа упаковки                                                                      | III                                                                                                           |
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                       | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                          |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                                                                             |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Диванадий пентоксид | 1314-62-1 | 215-239-8 | -      | -   | X     | X    | KE-12750 | X    | X    |

| Компонент           | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Диванадий пентоксид | 1314-62-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент           | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | 1314-62-1 | -                                                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | 1314-62-1 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

Принять к сведению Dir 76/769/EEC, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент           | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Диванадий пентоксид | WGK3                               |                           |

| Компонент           | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Диванадий пентоксид | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H330 - Смертельно при вдыхании

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H350 - Может вызывать раковые заболевания

H361fd - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению.

Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H362 - Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

ALFAAW00208

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Vanadium(V) oxide

Дата редакции 24-мар-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

24-авг-1997

спецификации

Дата редакции

24-мар-2024

Сводная информация по изменениям

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**